

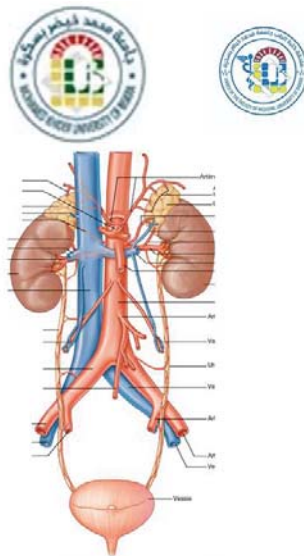


Appareil urinaire

Anamnèse
Examen clinique
Exploration

Gasmi A

Faculté de Médecine Sétif. Université Ferhat Abbas Sétif 1.
Annexe Faculté de Médecine Biskra. Université Mohamed
Khider Biskra.



Reins, uretères, vessie et glandes surrénales : rapports vasculaires (vue antérieure).

Faculté de médecine de Constantine
Module de sémiologie - 3^{ème} année médecine -
2024-2025



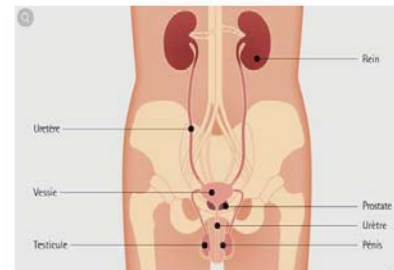
Appareil urinaire Anamnèse, Examen clinique et explorations

Pr CHIAD -M-
HMRUC

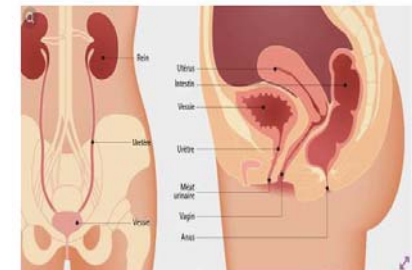
Objectifs

- Connaître les différents troubles mictionnels,
- Connaître les principales symptomatologie urologique,
- Connaître les principales symptomatologie néphrologique ,
- Caractériser une hématurie,
- Savoir évaluer la diurèse,
- Connaître la douleur de colique néphrétique,
- Savoir examiner des reins, la vessie,
- Connaître les principaux examens complémentaires uro-néphrologiques.

Rappel anatomique



Appareil uro-génital masculin



Appareil urinaire féminin

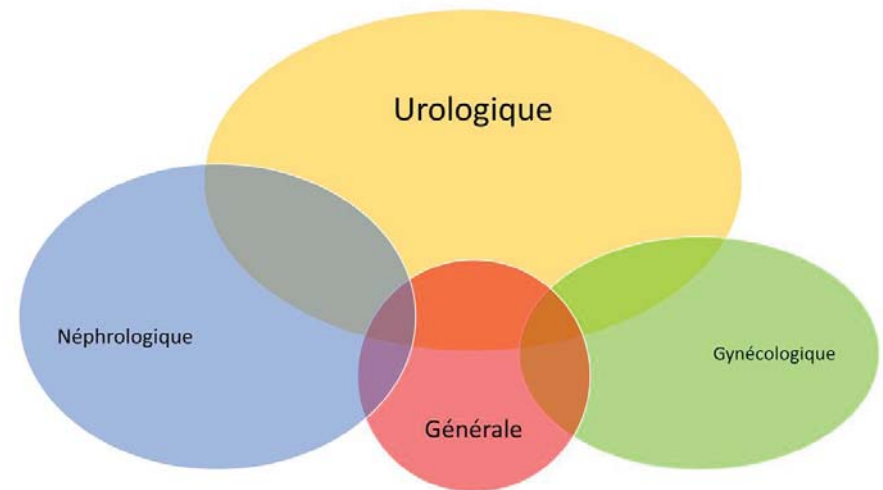
- **Le haut appareil urinaire : Rein + cavités pyélo-calicielles + segment **urétéral** proximal .**
- **Le bas appareil urinaire : segment urétral pelvien + vessie , prostate + **urètre** + organes génitaux externe masculin .**

Sémiologie de l'appareil urinaire

L'étude de la sémiologie urinaire repose sur

- L'interrogatoire,
- L'examen clinique,
- L'examen des urines
- Examens complémentaires.

Symptomatologie urinaire



Urologie Vs Néphrologie

- L'**urologie** est une spécialité **médico-chirurgicale** qui traite les **maladies des voies urinaires (hommes et femmes)** et des organes **génitaux masculins**. Elle inclut les problèmes rénaux, la prostate, les troubles érectiles, les infections urinaires, etc.
- La **néphrologie** est une **spécialité médicale** qui s'occupe des **maladies des reins** (insuffisance rénale, glomérulonéphrites...).



L'interrogatoire

L'interrogatoire et l'examen clinique complet sont plus rentables qu'une multitude d'examens complémentaires

- **Clarté et simplicité** : langage accessible, éviter le jargon médical, et reformuler si nécessaire → bonne compréhension.
- **Confiance et empathie** : Rassurer le patient pour qu'il s'exprime librement sans crainte de jugement.
- **Implication de l'entourage** : Privilégier un interrogatoire en présence du conjoints (troubles sexuels) , parents (enfants , sujets âgés)
- **Prudence et exactitude** : les antécédents médicaux, les habitudes (tabac, expositions professionnelles) et les antécédents familiaux
- **Vérification et Avis** : Croiser les informations avec des documents médicaux quand c'est possible, et orienter ou demander un avis d'autres spécialistes si nécessaire.

L'Interrogatoire doit être guidé par le motif de consultation et la symptomatologie → le médecin qui guide l'interrogatoire ,

a) L'étude des antécédents uro-néphrologiques

- Personnels (Médicaux et chirurgicaux).
- Familiaux (Médicaux et chirurgicaux).
- Uropathie malformative, lithiase urinaire, néphropathie héréditaire
- Bilans ou explorations antérieurs ,
- Traitement actuel et ancien
- Mode de vie: métier présent ou antérieur, habitudes toxiques....

c) Signes généraux :

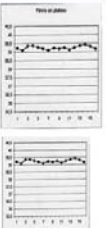
- Altération de l'état général :
asthénie , anorexie , amaigrissement ,
fièvre, sueur pâleur ,

b) L'interrogatoire proprement dit du patient :

- La date de survenue des troubles .
- Le caractère isolé ou association de plusieurs signes.
- Le mode de début : aigu , progressif.
- Le caractère évolutif (amélioration , caractère chronique ou récidivant).
- Localisation : haute , basse ,
- Le facteur déclenchant : Spontané ou provoqué.

☐ **Fièvre 38° C le matin et 38,3° C le soir.**

☐ «fébricule», imprécis,
T°: > 37,5°C et < 38°C



A- Symptômes urologiques

Symptômes urologiques **plus riche**

Les plus courants incluent :

- **Douleurs** : lombaires, abdominales, testiculaires ou pendant la miction.
- **Troubles urinaires** : brûlures, envies fréquentes, difficulté à uriner, sang dans les urines (hématurie).
- **Problèmes génitaux** : troubles sexuels , masses testiculaires, écoulements anormaux, ulcérations

➔ **interrogatoire + Examen clinique + exploration radiologiques**

Douleur -1-

- Mode de début .
- Siège, irradiations.
- Intensité, Type.
- Évolution , facteurs déclenchant, aggravant ou calmant , position antalgique.



Classer en :

- Douleurs du haut appareil urinaire
- Douleurs du bas appareil urinaire



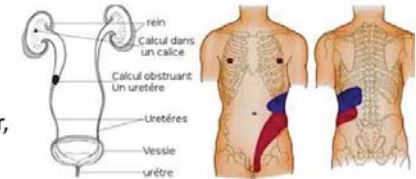
Douleurs du haut appareil urinaire Coliques néphrétiques

Liée à la mise en tension de la capsule rénale ou des voies excrétrices.

- **Début** : Douleurs brutales , parfois progressif d'intensité croissante.
- **Type** : déchirement, brûlure ou pique.
- **Intensité** : atroce, permanente ou paroxystique.
- Patient agité, anxieux, **sans position antalgique ni de facteur calmant**.
- **Douleur unilatérale ou bilatérale** souvent sous costale localisée ou irradiant vers les organes génitaux externes, flanc, l'aîne.
- Signes accompagnateurs: oligurie, hématurie.

Causes:

- Maladie lithiasique : calculs ++
- Hyperpression intra rénale (œdème) : pyélonéphrite aigue.
- Hémorragie intra rénale ou péri-rénale : Kyste, tumeur, traumatisme.



Douleurs du haut appareil urinaire **coliques néphrétiques**



- **Les circonstances déclenchantes sont :**
 - Les micro-traumatismes : long voyage en voiture, sports intense
 - Une cure thermique.
 - Un écart alimentaire : tel un repas riche en viande
- **Toutes les douleurs lombaires ne sont pas des coliques néphrétiques**
- Les diagnostics différentiels:
 - Occlusion vasculaire : infarctus rénale ou thrombose de la veine rénale.
 - Hématome du psoas
 - Pathologies musculo-squelettiques notamment du rachis lombaire,
 - Appendicite ,
 - Torsion de kystes de l'ovaire

Douleurs du bas appareil urinaire

- **Les cystalgies :**
 - Douleurs vésicales siégeant au niveau de l'hypogastre.
 - Déclenchée ou renforcée par la miction .
 - Accompagnées de pollakiurie, urines troubles ou hématurie.
 - Causes: cystite, tumeur, calcul.
- **Les douleurs prostatiques.**
- **Testiculaires:** penser à la torsion testiculaire **+++ urgence chirurgicale** .
- **Les brûlures mictionnelles : infections urinaires**

Aspect des urines



Fig. 1. À gauche: « Le médecin aux urines » (1826), par Émile Charles Wattier (1800-1868), Estampes, Paris, musée Carnavalet à droite : « Roue à urines » (1506) par Ulrich Pinder, « Epiphania Medicorum », Nuremberg.

2- Aspect des urines

Hématurie : Peut être d'origine **néphrologique** ou **urologique**

- Présence de caillots: **origine urologique**
- Présence de cylindres hématiques (au microscope): **origine néphrologique**



Figure 1. Echelle colorimétrique de la macro-hématurie utilisée aux HUG

Hématurie macroscopique = coloration rosée à rouge des urines en rapport avec la présence d'hématies dans les urines, généralement $> 10^6/\text{ml}$.

Plus souvent d'origine urologique.

Hématurie microscopique = coloration des urines normales mais présence d'hématies à un taux anormal $> 10^4/\text{ml}$

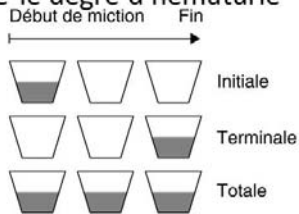


➤ **Hématurie initiale:** Coloration des urines plus marquée en début de miction → **Orienté vers une origine urétrale ou prostatique**

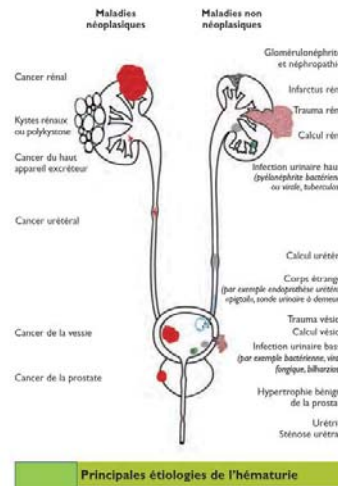
➤ **Hématurie terminale:** Coloration des urines plus marquée en fin de miction → **Orienté vers une origine vésicale.**

➤ **Hématurie totale:** Coloration des urines constante pendant la miction → **Pas de valeur localisatrice**

• **Test des 3 verres:** On demande au patient d'uriner dans trois récipients différents (début, milieu et fin de la miction) et on identifie le degré d'hématurie dans chaque récipient



**Abandonné
actuellement**



• **Pyurie** = Urines d'aspect trouble → présence de leucocytes altérés dans les urines (pus)

• **Chylurie** = aspect laiteux des urines → rupture des lymphatiques dans les voies urinaires

• **Mousseuses:** protéinurie massive,

• **Urines foncées** = couleur bière brune: Traduit un ictère à bilirubine conjuguée

• **Coloration d'origine alimentaire** = betterave, mûres.....

• **Coloration d'origine médicamenteuse** : Rifampicine , Bactrim

• **Pneumaturie** = Présence de l'air dans les urines → fistule uro-digestive ??

• **Fécalurie** = présence de matières fécales dans les urines → fistule uro-digestive ??

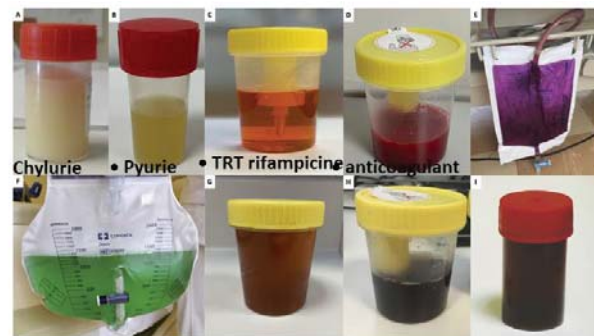


Fig. 3. A : chylurie (fistule lympho-urétérale gauche) [33] ; B : pyurie (infection urinaire) ; C : urines orangées (traitement par rifampicine) ; D : hématurie macroscopique (surveillant sous traitement anticoagulant et révélant un cancer de vessie) ; E : urines violettes (purpura urine bag syndrome) ; F : urines vertes (traitement au bleu de méthylène chez une patiente présentant une encéphalopathie à l'ifosfamide) ; G : urines ictériques (ictère cholestasique secondaire à une sténose tumorale des voies biliaires et révélant un cholangiocarcinome) ; H : urines noires « coca-cola » (hémoglobinurie paroxystique nocturne) ; I : mélanurie (mélanome métastatique) [56].

La Revue de médecine interne 43 (2022) 31–38



Figure 1. Aspect vert des urines au niveau du sac urinaire.

Infection à *Pseudomonas*

Journal de pédiatrie et de puériculture (2018) 31, 287–291

3- Troubles mictionnels

• Miction normale:

- Volontaire, indolore, complète, sans nécessité de poussée abdominale
- Fréquence des mictions: 4-6/j

• Dysurie:

- Diminution de la force et du calibre du jet, effort pour uriner
- Besoin de « pousser » pour uriner, sensation de lutter contre un obstacle
- Mictions au goutte à goutte, en plusieurs temps
- Sensation de vidange incomplète de la vessie
- Elle est en premier lieu l'expression clinique de la lutte du détrusor contre un obstacle (prostatique le plus souvent chez l'homme d'âge mûr),

• L'énurésie : Émission inconsciente et involontaire d'urines pendant le sommeil chez l'enfant de plus de 5 ans

• Rétention d'urines: Impossibilité d'évacuer la totalité ou une partie des urines vésicales,

• Pièges :

- Contamination des urines chez la femme par des métrorragies = fausses hématuries
- Urétrorragie (écoulements sanglants de l'urètre en dehors des mictions)

Troubles mictionnels -2-

Brûlures mictionnelles

- Brûlures lors de la miction
- Orientent vers une origine urétrale ou vésicale

Pollakiurie

- Augmentation de la fréquence des mictions, > 6/j
- Mictions fréquentes et de petits volumes
- Envie d'uriner permanente non soulagée par les mictions
- Attention: ≠ de polyurie! Trouble de la miction et non de la diurèse!

Impériosités mictionnelles (urgenturie) = Besoin urgent et irréprensible d'uriner

Nycturie = Nécessité de mictions plusieurs fois par nuit

Miction par regorgement : fuites involontaires d'urine ➔ trop plein vésical évacué sans contrôle.

4- Diurèse

Diurèse = Volume d'urines excrété par les reins ➔ Généralement entre 1000 et 1500 ml/24h mais dépend des apports hydriques

Polyurie = Augmentation du volume des urines > 3L/24h

Nb : N'est pas forcément en lien avec une pathologie uro-néphrologique (exemple de la polyurie dans le diabète)

Oligurie =

Diminution du volume des < 500 ml/24h

Anurie =

Absence complète d'excrétion d'urine (< 100 cc /j)

Oligoanurie =

Diurèse entre 100 et 500 ml/j,

Causes de polyurie

- Excès d'apport liquidien
- Osmotique : hyperglycémie, hypercalcémie
- Intracrânienne : diabète insipide
- Diabète insipide néphrogénique :
 - lithium, diurétiques
 - néphrite interstitielle
 - hypokaliémie, hypercalcémie

NE PAS CONFONDRE
ANURIE ET
RETENTION D'URINES = production d'urines mais absence de miction

La rétention urinaire

- C'est l'incapacité partielle ou totale à vider la vessie, malgré l'envie d'uriner.

→ Le problème est sous vésical

- Elle peut être aiguë ou chronique et touche plus souvent les hommes (prostate)

• Rétention aiguë: **urgence urologique** → **dérivation en urgence**

- Douleur intense au bas-ventre.
- Besoin urgent mais impossible d'uriner.
- Vessie palpable et tendue → globe vésical → Insuffisance rénale aiguë obstructive



• Rétention chronique :

- Difficulté à initier la miction.
- Faible débit urinaire.
- Sensation de vidange incomplète.
- Retentissement surtout sur le haut appareil urinaire (infection et insuffisance rénale)

Etiologies de la rétention urinaire

Chez l'homme	Chez la femme	Causes communes
➤ Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) (+++++). ➤ Cancer de la prostate. ➤ Rétrécissement de l'urètre (sténose).	➤ Compression par une tumeur pelvienne. ➤ Prolapsus génital (descente d'organes).	➤ Calculs vésicaux ou urétraux. ➤ Troubles neurologiques (lésion médullaire, sclérose en plaques, diabète). ➤ Médicaments (anticholinergiques, antidépresseurs ...). ➤ Infection ou inflammation (cystite, prostatite). ➤ Chirurgie pelvienne ou anesthésie récente.

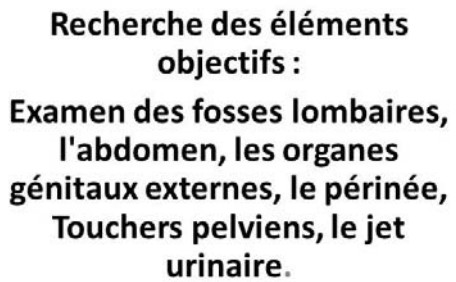
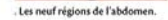
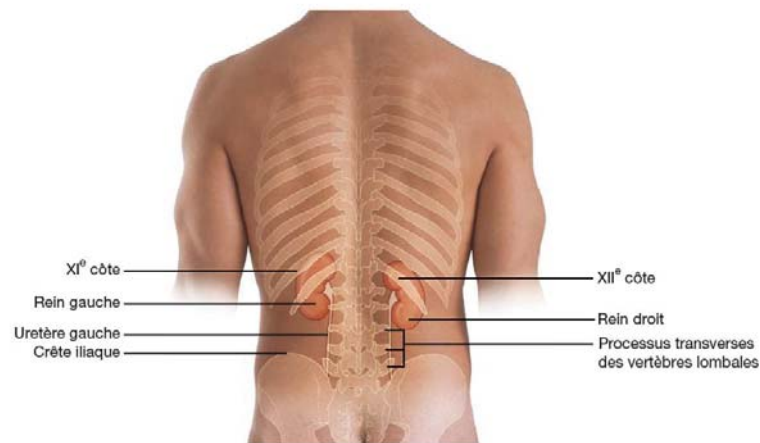


Diagram illustrating the four quadrants of the abdomen and the positions of the major organs. The quadrants are defined by the vertical midline (Plan sagittal) and the horizontal umbilical plane (Plan transombilic).

Quadrants of the Abdomen and Positions of the Viscera:

- Plan sagittal** (Vertical line)
- Plan transombilic** (Horizontal line)
- Organs and Structures:**
 - Fie (Liver)
 - Vessie biliaire (Gallbladder)
 - Estomac (Stomach)
 - Rate (Spleen)
 - Diaphragme (Diaphragm)
 - Colon ascendant (Ascending colon)
 - Epine iliaque anterieure et superieure (Right iliac fossa)
 - Ligament inguinal (Inguinal ligament)
 - Tubercule poubelle (Ileocecal junction)
 - Cecum caecum (Cecum)
 - Cecum dextre (Right colon)
 - Sigmoid droit (Sigmoid colon)
 - Colon descendant (Descending colon)
 - Colon sigmoide (Sigmoid colon)





Projection des reins et des uretères (vue postérieure).

Atlas d'anatomie générale et radiologique. © 2025 Elsevier Masson SAS

Examen des fosses lombaires

Inspection

- **Asymétrie** (gonflement, rétraction) → masse rénale, abcès.
- **Rougeur/œdème** (pyélonéphrite aiguë, phlegmon périnéphrétique).
- **Cicatrices** (chirurgie rénale antérieure).

Palpation : Patient en décubitus dorsal, mains sous les lombes pour soulever les reins.

- Douleur à la pression (pyélonéphrite, colique néphrétique).
- Masse palpable (kyste rénal, tumeur, hydronéphrose).
- Rein ballotable (ptose rénale).

Percussion :

- Douleur lombaire (signe de Giordano) → infection/inflammation rénale.



Le contact lombaire

- Un signe clinique recherché à l'examen physique pour évoquer une **pathologie rénale ou péri-rénale**.
- ➔ Une douleur provoquée à la palpation ou la percussion de la région lombaire (la loge rénale) ,

Technique

Malade placé en décubitus dorsal, une main est placée dans la fosse lombaire; l'autre main palpe la paroi abdominale au niveau de l'hypocondre appuyant à chaque inspiration à la rencontre de la main postérieure.

• Résultat positif :

- Douleur unilatérale ou bilatérale.
- Sensation de "défense" musculaire.

L'interprétation nécessite un **contexte clinique** et des **examens complémentaires**.



Le contact lombaire

Pathologie	Mécanisme
Pyélonéphrite aiguë	Inflammation infectieuse du rein.
Colique néphrétique	Distension des cavités rénales (calcul obstructif).
Abscès rénal/péri -rénal	Infection localisée avec collection.
Hématome rénal	Traumatisme ou trouble de la coagulation.
Tumeur rénale volumineuse	Compression des structures adjacentes.

Examen de l'Abdomen et du Bassin

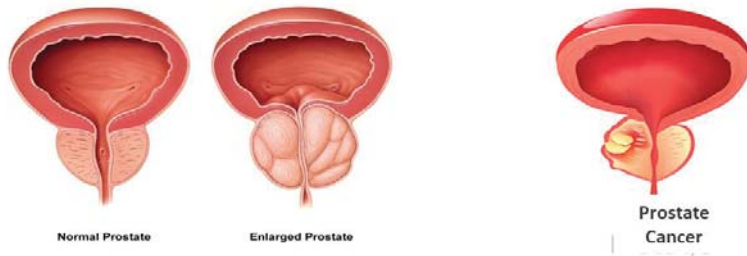
Inspection	Palpation	Percussion	Auscultation
Abdomen : ➤ Distension (globe vésical) → réten-tion urinaire , ascite. ➤ Cicatrices (chirurgie urologique ou digestive). ➤ Masses visibles (tumeur vésicale, gros rein polykystique). Bassin : ➤ Œdème ou rougeur (lymphœdème, infection). ➤ Ulcérations génitales (IST).	Abdomen : ➤ Douleur hypocondre droit/gauche (foie, rate, rein). ➤ Masse épigastrique/hypogastrique (tumeur vésicale, prostate volumineuse). ➤ Vessie palpable (réten-tion urinaire). Bassin : ➤ Toucher rectal (homme) : prostate (taille, consistance, nodule). ➤ Toucher vaginal (femme) : masse pelvienne (kyste, fibrome).	Abdomen : ➤ Matité (masse solide vs. liquide : kyste rénal, ascite). ➤ Vessie globe (réten-tion → tympanisme sus-pubien). Fosses lombaires : ➤ Douleur à la percussion (pyélonéphrite, colique néphrétique).	Souffle abdominal : ➤ sténose de l'artère rénale (HTA vasculorénale).

Le toucher rectal

- Examen urologique très important → **prostate +++**
- Bien expliquer le geste au patient
- Patient en décubitus dorsal, cuisses fléchies, bassin surélevé.
- Peut également se réaliser en décubitus latéral
- Mettre des gants et lubrifier le doigtier (index) avec de la vaseline
- Perception de la prostate au niveau de la paroi antérieure de l'ampoule rectale
 - Souple et indolore
 - Forme de châtaigne avec 2 lobes et sillon médian



- Nodule pierreux, indolore : oriente vers un **cancer prostatique**
- Prostate augmentée de volume, régulière et homogène, indolore : oriente vers une **hypertrophie bénigne de prostate**
- Prostate augmentée de volume, très douloureuse: oriente vers une **prostatite**



B- Symptômes néphrologiques

Nb : la majorité des signes néphrologiques sont physiques

Symptômes néphrologiques relativement pauvre

Les plus fréquents sont :

- **Œdèmes** (membres inférieurs, visage, anasarque)
- **Hypertension artérielle** variable
- **Anémie**
- **Anomalies urinaires** (couleur, aspect, quantité,)

➔ **Interrogatoire + Examen clinique + explorations biologiques**

Les œdèmes Hyperhydratation extracellulaire

- Prise de poids (en Kg)
- Œdèmes blancs, mous, indolores déclives, prenant le godet
- Parfois turgescence jugulaire,
- Hypertension artérielle (très inconstante)



Causes d'œdème	
Liquide extracellulaire augmenté	Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, affection hépatique
Pression veineuse locale élevée	Thrombose veineuse profonde, grossesse, tumeur pelvienne
Faible pression oncotique du plasma	Syndrome néphrotique, insuffisance hépatique, malabsorption
Perméabilité capillaire augmentée	Infection, septicémie, inhibiteurs calciques
Obstruction lymphatique	Infection (filiaire), processus malin, séquelles de radiothérapie

Néphrologie et Urologie. Davidson : l'essentiel de la médecine. 2022

Signes de déshydratation extracellulaire

- **Hypotension artérielle**
- Hypotension orthostatique avec tachycardie réflexe
- Jugulaires plates
- Perte de poids
- Diminution de la diurèse
- **Pli cutané persistant** (moins spécifique chez les personnes âgées car perte d'élasticité cutanée)



Figure 2: A child, lying on a cholera cot, showing typical signs of severe dehydration from cholera. The patient has sunken eyes, lethargic appearance, and poor skin turgor, but within 2 h was sitting up, alert, and eating normally.

Signes de déshydratation intracellulaire

- Soif
- Muqueuses sèches, langue « rôtie »
- Hypotonie des globes oculaires
- Troubles de vigilance
- Fièvre



Mesure de la pression artérielle

- La PA est un élément majeur de l'examen en néphrologie.
 - Elle peut être trop basse (hypotension artérielle) ou trop haute (hypertension artérielle).
 - Elle peut être mesurée au cabinet du médecin, à domicile en automesure ou le long du nycthémère par une mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA).
- Les valeurs normales au cabinet médical sont :
- PA systolique < 140 mm Hg et PA diastolique < 90 mmHg ;
- Les valeurs normales par MAPA sont :
- PA systolique < 135 mm Hg et PA diastolique < 85 mm Hg ;
- Au delà de ces chiffres on parle d'Hypertension artérielle**

Hypotension artérielle

- **Orthostatique** : baisse de plus de 20 mm hg de la PAS systolique jusqu'à cinq minutes après le lever, souvent associée à un malaise,
- **Permanente** en décubitus : pression artérielle systolique inférieure à 90 mm hg ou baisse de plus de 30 mm hg par rapport à la PAS systolique habituelle.

Syndrome urémique

Le syndrome urémique est la conséquence d'un défaut d'épuration des déchets azotés et traduit une insuffisance rénale sévère

Il comprend plusieurs symptômes peu spécifiques:

- Nausées/vomissements,
- Anorexie, asthénie
- Confusion, obnubilation voir coma
- Prurit
- Hémorragie digestive
- Oligurie ou au contraire polyurie, œdèmes déclives
- Ecchymoses
- Frottement péricardique à l'auscultation cardiaque

Autres signes physiques non néphrologiques évocateurs de maladies générales

Examen cutané : recherche d'une éruption, d'un purpura

Examen rhumatologique : arthralgies, arthrite...

Examen neurologique : poly ou multinévrite, signes centraux

Examen pulmonaire : dyspnée, toux, hémoptysie

Examen cardiologique : signes d'insuffisance cardiaque, angor, péricardite

Examen abdominal : hépato-splénomégalie



La bandelette urinaire (BU)



- **C'est un examen clinique et pas un examen complémentaire**
- C'est un outil de dépistage rapide , facile ,répétitif , non invasif et peu couteux
- Au lit du malade sur urines fraîches
- Examen semi-quantitatif (réaction colorimétrique)
- Permet d'évaluer plusieurs paramètres urinaires, orientant ainsi le diagnostic et la prise en charge de plusieurs pathologies rénales et urologiques et **bien plus** .

Interprétation des résultats de la BU



Négatif	<0,1 g/l
Traces	0,15 g/l
+	0,3 g/l
++	1 g/l
+++	3 g/l

Interprétation des résultats de la BU

- **Leucocytes** (signe d'infection ou d'inflammation).
- **Nitrites** (indiquent une infection bactérienne à Gram négatif).
- **Protéines** (dépistage de la protéinurie, marqueur de néphropathie).
- **Hémoglobine/sang** (hématurie, liée à des calculs, infections, tumeurs, glomérulopathies).
- **Glucose** (diabète ou atteinte tubulaire rénale).
- **Corps cétoniques** (acidocétose diabétique ou jeûne prolongé).
- **Densité urinaire** (concentration urinaire → apports hydriques + état d'hydratation)
- **pH urinaire** (calculs rénaux + certaines tubulopathies + état acido basique).
- **Bilirubine/urobilinogène** (pathologies hépatobiliaires).

BANDELETTE URINAIRE		
	PARAMETRES	PATHOLOGIES
→	Glucose	Diabète
→	Bilirubine	Ictère, hépatite
→	Corps cétoniques	Diabète
→	Densité	De 1005 à 1015
→	Sang	Cystite, néphrite
→	pH	Doit être voisin de 6
→	Protéines	Lésion rénale
→	Urobilinogènes	Ictère, hépatite
→	Nitrites	Présence de certaines bactéries
→	Leucocytes	Infection urinaire



Les examens complémentaires

Les examen complémentaires

- Seront orientés en fonction de la symptomatologie , l'interrogatoire , les signes clinique , l'orientation diagnostic et la disponibilité de l'exploration
 - Devisées en
 - Explorations générales
 - Explorations spécifiques
- Ou
- Explorations diagnostics
 - Exploration de retentissement

Les explorations biologiques en urologie

Pathologie	Examens clés
Infection urinaire	ECBU , NFS , CRP
Cancer de la prostate	PSA total + libre + rapport PSA L /PSA T
Hématurie	Bandelette, ECBU, cytologie urinaire
Lithiase rénale	Biochimie urinaire (cristaux), calcémie , Ph , AU
Infertilité masculine	Spermogramme, FSH/LH/testostérone

Les explorations biologiques en néphrologie

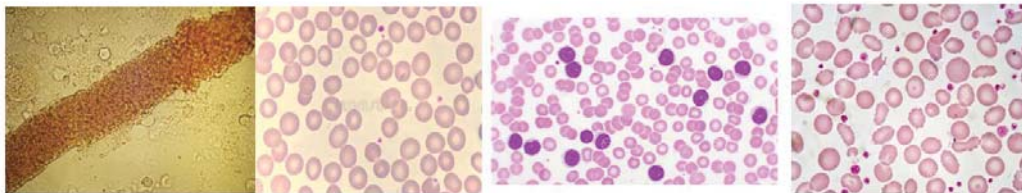
Pathologie	Examens clés
Insuffisance rénale aiguë (IRA)	Créatinine, urée, ionogramme, ECRU, gazométrie
Insuffisance rénale chronique (IRC)	Créatinine, urée, ionogramme, Ca, PH, AU, Chol, TG, PTH, sérologies virales B, C, HIV, PTH
Hypertension artérielle	Bilan lipidique, chimie urinaire, bilan de retentissement
Glomérulonéphrite	BU, protéinurie, DNA, C3, C4, CH50, ANCA, anti-GBM, ASLO...
Syndrome néphrotique	Protéinurie 24h, albuminémie, protidémie, bilan lipidique
Néphropathie diabétique	Albuminurie HbA1c, DFG
Lithiase rénale	Calcémie, PTH, acide urique, Ph++, PH urinaire, Cristallurie....

L'examen du sédiment urinaire

- C'est l'analyse microscopique directe des urines (avec ou sans coloration)
- Permet d'identifier des éléments cellulaires, des cylindres, des cristaux et des micro-organismes.
- Il complète la bandelette urinaire et l'ECRU pour le diagnostic des pathologies rénales et urologiques.
- Le sédiments urinaire permet d'analyser :
 - Les hématies
 - Les leucocytes
 - Les cylindres urinaires
 - Les cristaux
 - Les micro-organismes
 - Les cellules malignes

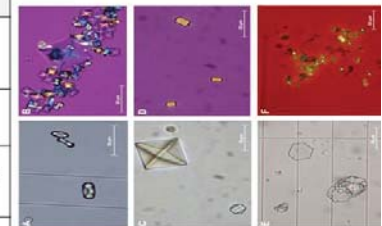
Les hématies (globules rouges) et les leucocytes

- **Hématurie :**
 - **Néphrologique** : Hématies dysmorphiques, cylindres hématiques.
 - **Urologique** (lithiase, infection, tumeur) : Hématies normales.
- **Leucocyturie** ($> 10/\text{mm}^3$) : Infection urinaire, néphrite interstitielle.
- **Leucocyturie amicrobienne (sans germes)** : Tuberculose, calcul, médicaments.



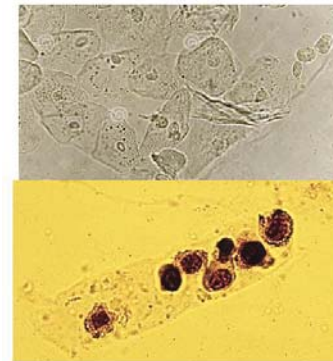
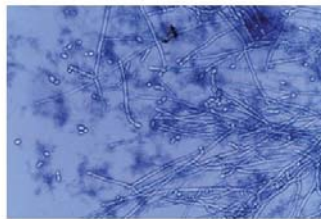
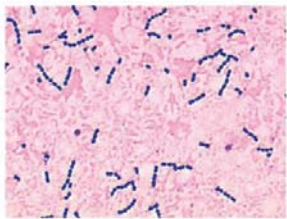
Cristaux

Cristal	Signification Clinique
Oxalate de calcium	- Lithiase oxalique (hyperoxalurie).
Acide urique	- Goutte, hyperuricémie.
Phosphate ammoniacomagnésien (struvite)	- Infection à uréase (Proteus, Klebsiella).
Cystine	- Cystinurie (maladie héréditaire).



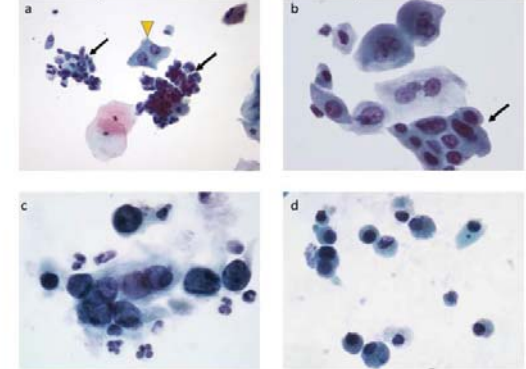
Micro-organismes

- **Bactéries** (en grand nombre) : Infection urinaire.
- **Levures (Candida)** : Diabète, immunodépression.
- **BK (Mycobacterium tuberculosis)** : Tuberculose urinaire (culture spécifique nécessaire).



Des cellules

- **Cellules épithéliales (Vésicales/urétrales)** : Peu spécifiques.
- **Tubulaires rénales** : Nécrose tubulaire aiguë (NTA).
- **Cellules malignes** (cytologie urinaire) : Cancer urothélial (vessie, uretère).





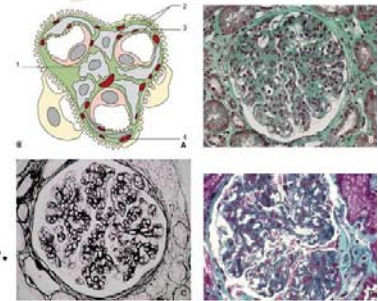
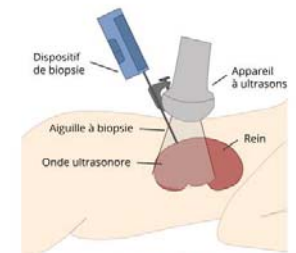
Explorations spécifiques

La biopsie rénale

- Un examen histologique → **Examen clé en néphrologie**
- Permet d'analyser le tissu rénal pour **établir un diagnostic précis, guider le traitement et évaluer le pronostic** des maladies rénales.

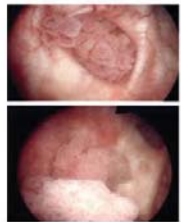
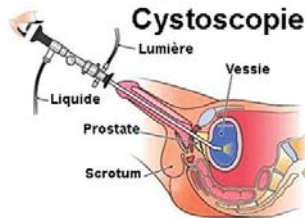
Indication :

- **Syndrome néphrotique** (adulte ou enfant résistant aux stéroïdes).
- **Syndrome néphritique** (hématurie + protéinurie + insuffisance rénale).
- **Glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP).**
- **Atteinte rénale au cours d'une maladie de système (LEC, PR, vascularite ...)**
- **Insuffisance Rénale Inexpliquée ou sans cause évidente.**
- **Rejet de greffe rénale** (surveillance du transplant rénal).



La cystoscopie + urétéroscopie -souple -

- Examen endoscopique **essentiel en urologie**,
- Permet la **visualisation directe de l'urètre et de la vessie** → **pyelon**
- Elle est utilisée à des fins **diagnostiques** et **thérapeutiques**, avec des applications variées en fonction des pathologies suspectées.
- Indications :
 - Hématurie (macroscopique +++)
 - Cancer de la Vessie (suspicion , diagnostic , biopsie , et résection)
 - Infections Urinaires Récurrentes
 - Troubles Mictionnels Inexpliqués
 - Suivi des Patients à Risque (ATCD de tumeurs ou expositions professionnelles)



La biopsie prostatique

- Un examen clé pour le diagnostic du **cancer de la prostate**,
- Guidée le plus souvent par une suspicion clinique ou biologique.

Indications:

• A. Suspicion de Cancer de la Prostate

- PSA élevé (selon l'âge).
- Toucher rectal anormal (nodule, induration).
- IRM prostatique suspecte .

• B. Surveillance

- Augmentation du PSA sous surveillance active.
- Antécédents de néoplasie intra-épithéliale .



E. Explorations radiologiques
Techniques radiologiques :

Techniques	Mode	Irradiant	Produit de contraste
Abdomen sans préparation (ASP)	Planaire	oui	Sans
Echographie	En coupe	Non	Sans
Scanner (TDM)	En coupe	Oui	± (iodés)
IRM	En coupe	Non	± (gadolinés)
Opacification de la voie excrétrice - Indirecte : UIV - Directe : UCR, UPR	Planaire	Oui	iodés
Artériographie	Planaire	Oui	Avec PDC iodés

UIV = Urographie intraveineuse
 UCR = Uréthro Cystographie Rétrograde
 UPR = Urétroropuélographie rétrograde (sous cystoscopie)

Performance des techniques / structures :

	Echographie	TDM	IRM
Eau	+++	+++	+++
Calcium	+ / ++	+++	
Graisse		++	+++
Sang		++	+++

Performances des techniques / régions :

Région	Rx					Non Rx	
	ASP	TDM	UIV	UCR	Artério	Echo	IRM
Rein	+/-	+++	+			++	+++
Vaisseaux		++			+++	+	++
Voie excrétrice		+++	+++			+	++
Calcul	+	+++	+			++	
Urètre, Reflux				+++			
Surrénale		+++					+++
Prostate						++	+++

1- L'Abdomen Sans Préparation (ASP)

Un examen radiographique standard utilisé en uro-néphrologie pour visualiser les calcifications, les structures osseuses et les organes de l'abdomen.

Moins performant que le scanner, il reste utile dans certaines indications spécifiques :

- Le dépistage des calculs radio-opaques.
- Le suivi post-traitement des lithiases.



Figure 1-490. Radiographie de l'abdomen (sans préparation) - incidence de face (Antér.).



Figure 1-490. Radiographie de l'abdomen (sans préparation) - incidence de face (Antér.).

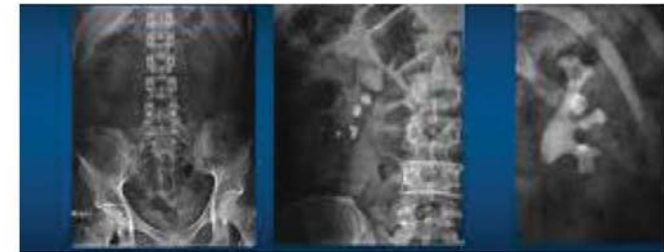


Figure 2. Radio de bassin de face mettant en évidence un calcul de vessie.

2- Echographie

- Accessible, répétable, Non invasive, sans irradiation, utilisant les ultrasons.
- Limites : Opérateur-dépendant, résolution limitée pour les petites lésions.
- **Aucune contre-indication**
- **En première intention**
 - Lombalgie fébrile
 - Insuffisance rénale
 - Hématurie
 - Surveillance d'une affection connue (masse, kyste, lithiases, hydronéphrose)
- **En seconde intention :**
 - **Caractérisation d'une lésion connue**
 - Microlésions indéterminées (< 10 mm) terrain +++
 - Kyste dense ou tumeur solide hypo vasculaire
 - Diagnostic et surveillance d'une lésion kystique

✓ **Échographie rénale :**

- Évalue le parenchyme rénal (kystes, tumeurs ...), les cavités pyelocalicielles (dilatation, lithiase).
- Situation
- Taille
- morphologie
- Contours
- différenciation
 - Parenchyme
 - zone pyélo-vasculaire et graisse centrale (sinus)
 - cavités non ou mal visibles (hydratation importante, vessie pleine, hypotonie)
- loge rénale

✓ **Échographie vésicale :**

- Recherche de tumeurs, calculs, ou diverticules, mesure du résidu post-mictionnel (RPM).

✓ **Échographie prostatique :**

- Voie endorectale pour biopsies guidées ou évaluation de cancers.

✓ **Échographie scrotale :**

- Diagnostique les hydrocèles, torsions testiculaires, ou masses.

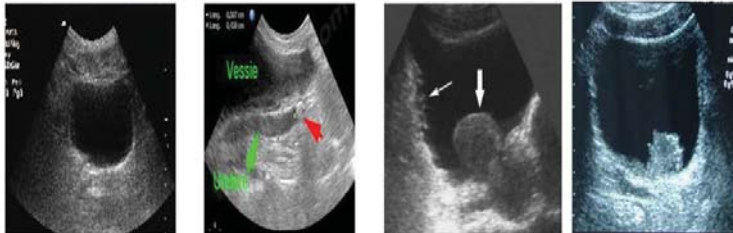
✓ **Echo doppler des vaisseaux rénaux :**

- Détecte les sténoses artérielles ou de thromboses veineuses.

✓ **Echographie rénale**

✓ **Echographie de l'uretère et de la vessie**

- **Uretère** en grande partie invisible (gaz !), Visibilité des deux extrémités si dilatation et fenêtre adéquate
- **Vessie** : toujours pleine (prostate, tumeurs).



3- L'urographie intra veineuse (UIV)

Examen radiologique visant à obtenir une opacification des voies excrétrices urinaires par l'intermédiaire d'un PCI qui, injecté par voie veineuse, est éliminé par les reins.

➤ **Indications de l'UIV**

- ✓ L'analyse des anomalies du parenchyme rénal (nombre, taille, situation, forme),
- ✓ Analyse de l'arbre urinaire : (haut appareil +++: calices , Pyelon , uretère lombaire , abdominal et pelvien) , à la recherche de sténose , rétrécissement , lacune , tumeurs...)
- ✓ Analyse de la vessie (aspect, volume, résidu post mictionnel...)
- ✓ **Actuellement L'UIV a cédé sa place à la TDM (plus facile plus précise)**

➤ **Contre-indication a l'UIV**

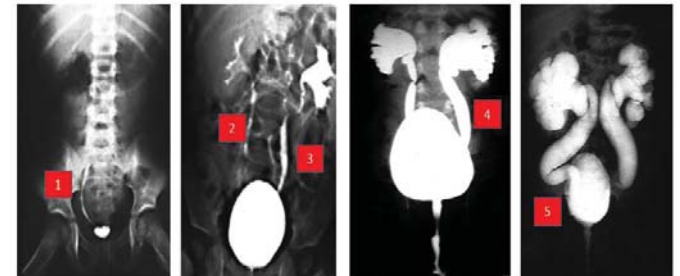
- ✓ Antécédents d'allergie au PCI
- ✓ Insuffisance rénale (toxicité de PDC et faible intérêt)
- ✓ Insuffisance cardiaque
- ✓ Myélome multiple
- ✓ Traitement néphrotoxiques en cours (AINS, Antibiotique, chimio...)
- ✓ Grossesse (1er trimestre)
- ✓ Altération de l'état général (Déshydratation +++).



4- L'urétro cystographie rétrograde (UCR)

L'urétro-cystographie rétrograde est l'opacification du bas appareil urinaire par un produit radio-opaque

- **Indication :**
 - Reflux vésico-urétéral (++++)
- **Contre-indications :**
 - Femme enceinte
 - Allergie au produit de contraste.
 - Infection urinaire (reporter l'examen).
- **La classification internationale de RVU.**



5- La Tomodensitométrie (TDM=Scanner) (+/- PDC)

Actuellement c'est l'examen de référence en Uro- néphrologie

➤ Avantages

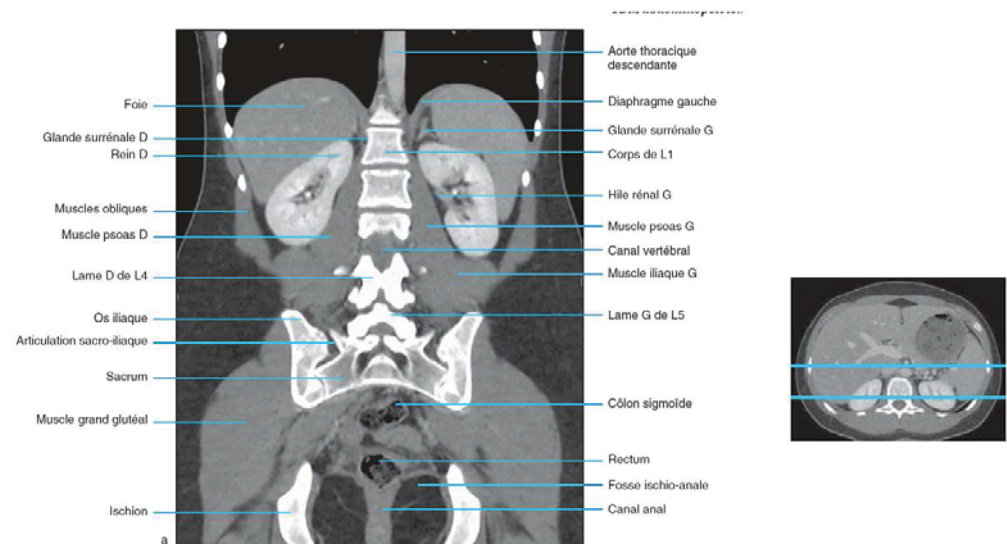
- ✓ Méthode non invasive
- ✓ Permet une étude exhaustive des 3 versants (Versant vasculaire – Versant parenchymateux – Versant excrétoire)
- ✓ Étude simultanée complète de la cavité abdomino-pelvienne
- ✓ Possibilité de reconstitution 3D

➤ Inconvénients

- ✓ Cout (+/-)
- ✓ Irradiation,
- ✓ toxicité de l'Iode

➤ Indications de la TDM (+/- PDC)

Scanner sans injection de PDC (SPC)	Uro Scanner
• Recherche de calculs – Rénaux – Caliciels – Urétéraux +++++ – Vessie • Recherche de signes hémorragiques – Lésions tumorales • Signe de stase aiguë	➤ Pathologie lithiasique ➤ Masses du rein ➤ Pathologie vasculaire du rein ➤ Exploration de la voie excrétrice sup. ➤ Pathologies inflammatoire, infectieuse et post traumatique du rein ➤ Variantes anatomiques



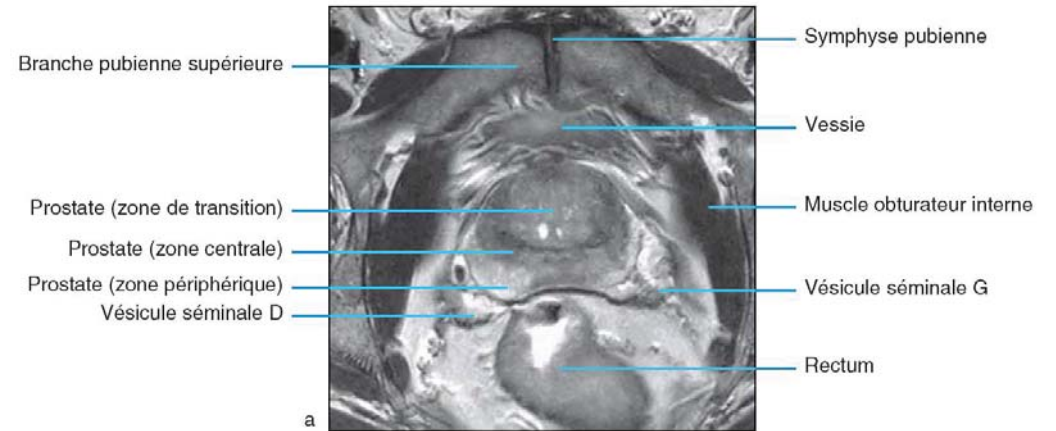
Atlas d'anatomie générale et radiologique. © 2025 Elsevier Masson SAS



Injection de PCI (acquisition en phase tardive).
Reconstruction en rendu volumique de l'arbre urinaire. Vues de face (a) et de 3/4 (b).



1. Pôle rénal supérieur
2. Calice mineur
3. Calice majeur
4. Pelvis rénal
5. Uretere (segment lombaire)
6. Uretere (segment iliaque)
7. Uretere (segment pelvien)
8. Uretere terminal
9. Vessie
TDM abdominopelvien. Injection de PCI (acquisition en phase tardive).
Reconstruction MIP de l'arbre urinaire. Vues de face (a) et de 3/4 (b).



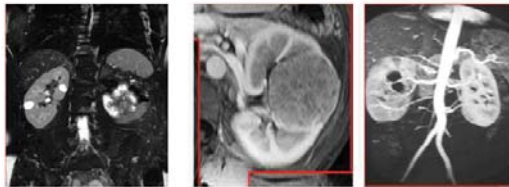
Indications de l'IRM en uro-néphrologie

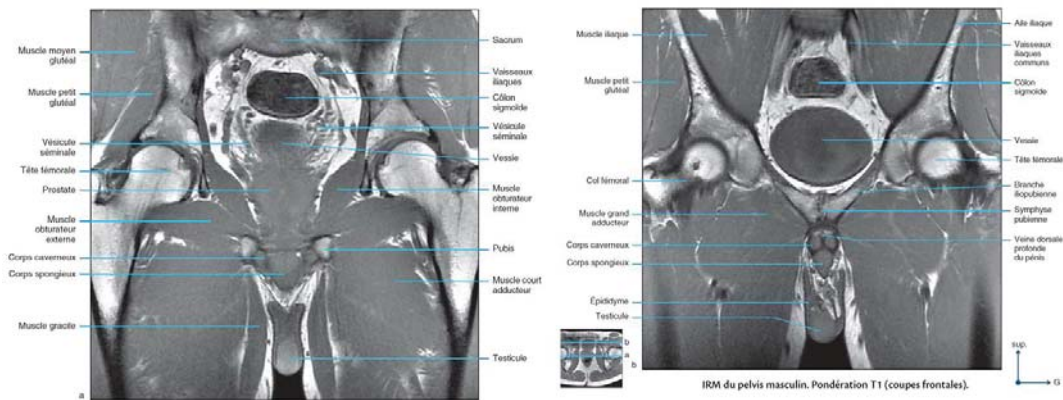
➤ les patients

- Pathologie pédiatrique ++++++
- Insuffisance rénale aiguë ou chronique
- Patients diabétiques
- Femmes enceintes (pas d'injection de Gadolinium)
- Patients greffés .

➤ les pathologies :

- exploration d'une hydronéphrose, coliques néphrétiques (TDM ++)
- étude d'une masse rénale (CI à la TDM + PDC)
- pathologies kystiques malformatives
- la vascularisation rénale (angio IRM)
- Estimation du débit de filtration glomérulaire (pas consensuelle).





Atlas d'anatomie générale et radiologique. © 2025 Elsevier Masson SAS

7- Artériographie rénale

Méthode invasive : Cathétérisme artériel

Irradiante : temps d'exposition et de manipulation

Toxicité de PDC (grandes quantité)

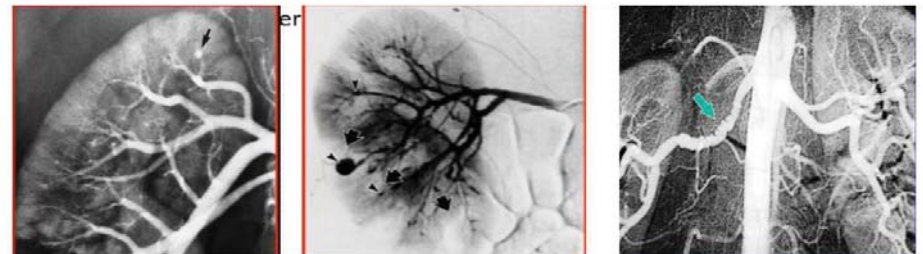
➤ Indication :

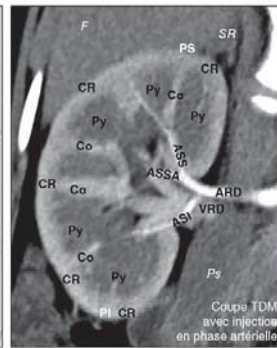
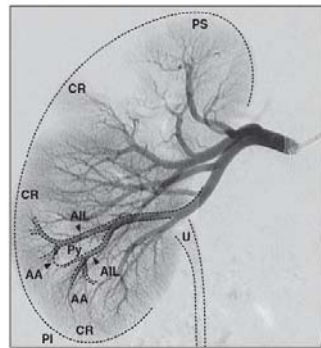
• Intérêt diagnostique

- Recherche de micro anévrysmes (PAN)
- Anomalies des artères rénales (sténose, fibrodysplasie)

• Intérêt thérapeutique +++

- Dilatation sténose artère rénale native
- Obstruction aigue de l'artère rénale
- Mise en place d'un stent artériel rénal
- Contexte syndrome hémorragique : embolisation





ARD : artère rénale droite ; ASS : artère segmentaire supérieure ; ASSA : artère segmentaire supéro-antérieure ; ASP : artère segmentaire postérieure ; ASI : artère segmentaire inférieure ; AIL : artères interlobaires ; AA : artères arquées ; PS : pôle rénal supérieur ; PI : pôle rénal inférieur ; CR : cortex rénal ; Co : colonnes rénales ; Py : pyramides rénales ; VRD : veine rénale droite ; U : uretère.
F : foie ; SR : glande surrénale ; Ps : muscle psoas.

Artériographie de l'artère rénale gauche.

Atlas d'anatomie générale et radiologique. © 2025 Elsevier Masson SAS

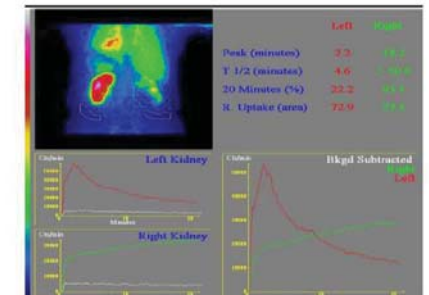
8- La scintigraphie rénale

Examen clé en uro-néphrologie,

Utilisation des traceurs radioactifs pour évaluer la **fonction rénale** et le drainage urinaire.

Principales indications :

- Mesure de la fonction rénale différentielle.
- Diagnostic d'obstruction urétérale.
- Détection de cicatrices de pyélonéphrite.
- Surveillance des greffons rénaux.
- Évaluation de l'HTA rénovasculaire.



Merci